MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS · POR WEB

F10 Configurar servicios (Ajustes)

Dejar listos, una sola vez en la PC del estudio, los servicios que usa la web: IA gratis, IA que lee láminas, Claude, voces, Google Drive y la clave del equipo.

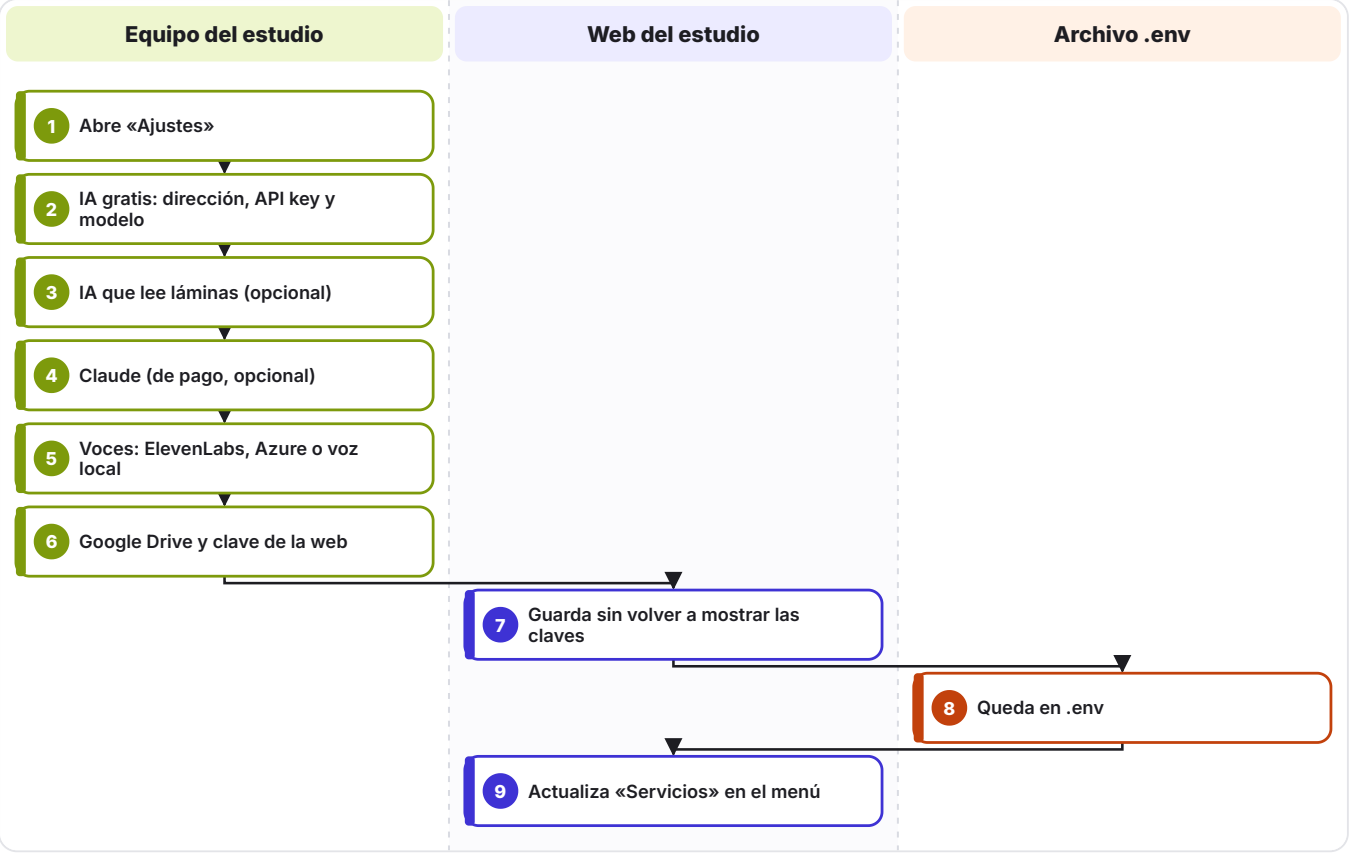
CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO
F10	Equipo del estudio	Al instalar o al cambiar una cuenta	10 a 20 minutos

DISPARADOR	REQUISITOS
Un servicio aparece «Sin configurar»	Cuentas y claves de cada servicio

ENTRADAS	SALIDAS
Direcciones, claves y modelos	.env actualizado (privado) y «Servicios» en verde

SISTEMAS
Web del estudio · archivo .env

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Pasos del flujo

N.°	ACTOR	PASO	QUÉ PASA
1	**Equipo del estudio**	**Abre «Ajustes»**	Desde el menú de la izquierda.
2	**Equipo del estudio**	**IA gratis: dirección, API key y modelo**	Groq: https://api.groq.com/openai/v1 con openai/gpt-oss-120b o qwen/qwen3.8-27b · Ollama: http://localhost:11434/v1.
3	**Equipo del estudio**	**IA que lee láminas (opcional)**	Vacío = la de la IA gratis. Gemini: https://generativelanguage.googleapis.com/v1beta/openai con gemini-3.8-flash.
4	**Equipo del estudio**	**Claude (de pago, opcional)**	API key de Anthropic.
5	**Equipo del estudio**	**Voces: ElevenLabs, Azure o voz local**	En el plan Free de ElevenLabs solo sirven las voces Default.
6	**Equipo del estudio**	**Google Drive y clave de la web**	Drive: F09. La clave del equipo es la que piden al entrar.
7	**Web del estudio**	**Guarda sin volver a mostrar las claves**	Las claves secretas no se muestran después de guardarlas.
8	**Archivo .env**	**Queda en .env**	Archivo privado de la PC del estudio.
9	**Web del estudio**	**Actualiza «Servicios» en el menú**	Cada servicio dice «Configurado» o «Sin configurar».

Reglas del negocio

- .env tiene claves privadas: no se comparte, no se copia y no se sube a GitHub.
- Un cambio en web/ia.mjs (no en las skills) necesita reiniciar la web; las sesiones abiertas se conservan.

Errores frecuentes

LO QUE VES	POR QUÉ PASA	QUÉ HACER
«API key inválida»	La clave se copió mal o venció.	Vuelve a pegarla en Ajustes.
Un servicio sigue «Sin configurar»	Falta un dato (por ejemplo, la región de Azure).	Completa todos los campos de ese servicio.

Archivos y datos

`web/servidor.mjs (Ajustes)` `.env (privado)`

Flujos relacionados

F01 · Crear una clase con IA (láminas HTML animadas) **F02 · Crear una clase con láminas propias**

F06 · Voz de la clase **F09 · Subir a Google Drive**